

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE



Semestre: 2026.1

Aula 03



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos



Há algum recurso específico que justifique a visita daquele inseto?

Hoje o dia está quente, será que isso explicaria a sua maior atividade?

Por que nem todos os indivíduos dessa espécie respondem da mesma forma?

Os organismos mais ativos teriam alguma vantagem?

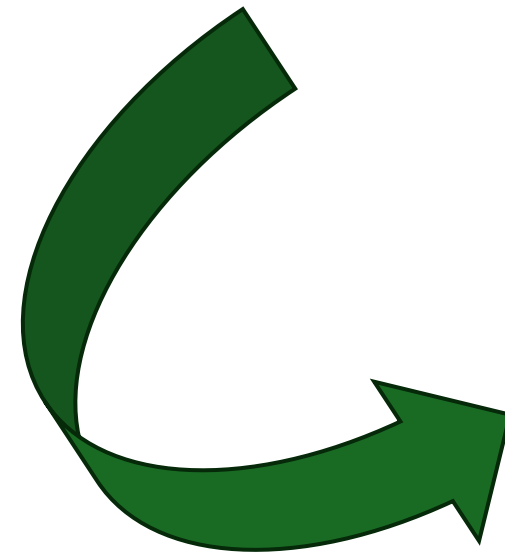
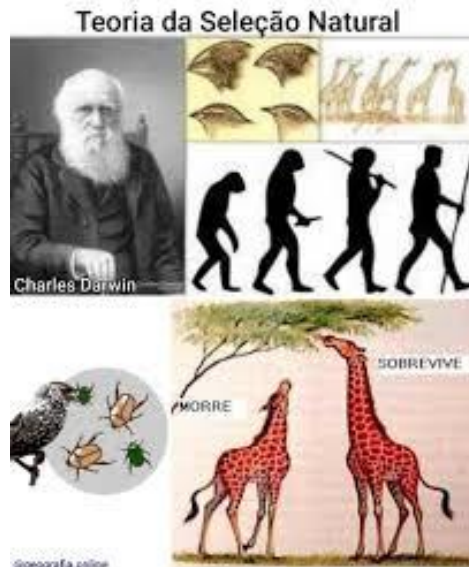
BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos Indivíduos

Estas e outras questões são alvo da **ecologia de indivíduos**, ou seja, o estudo de como adaptações e escolhas comportamentais pelos indivíduos afetam sua sobrevivência e reprodução e, conseqüentemente, sua distribuição e abundância.

Desse modo, a ecologia de indivíduos possui relação estreita com as respostas evolutivas das espécies. A evolução é a mudança da frequência de atributos herdáveis de uma população ao longo do tempo e possui como principal mecanismo a seleção natural.

Três são os requisitos que determinam o processo de evolução por seleção natural em uma população:



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Variação individual

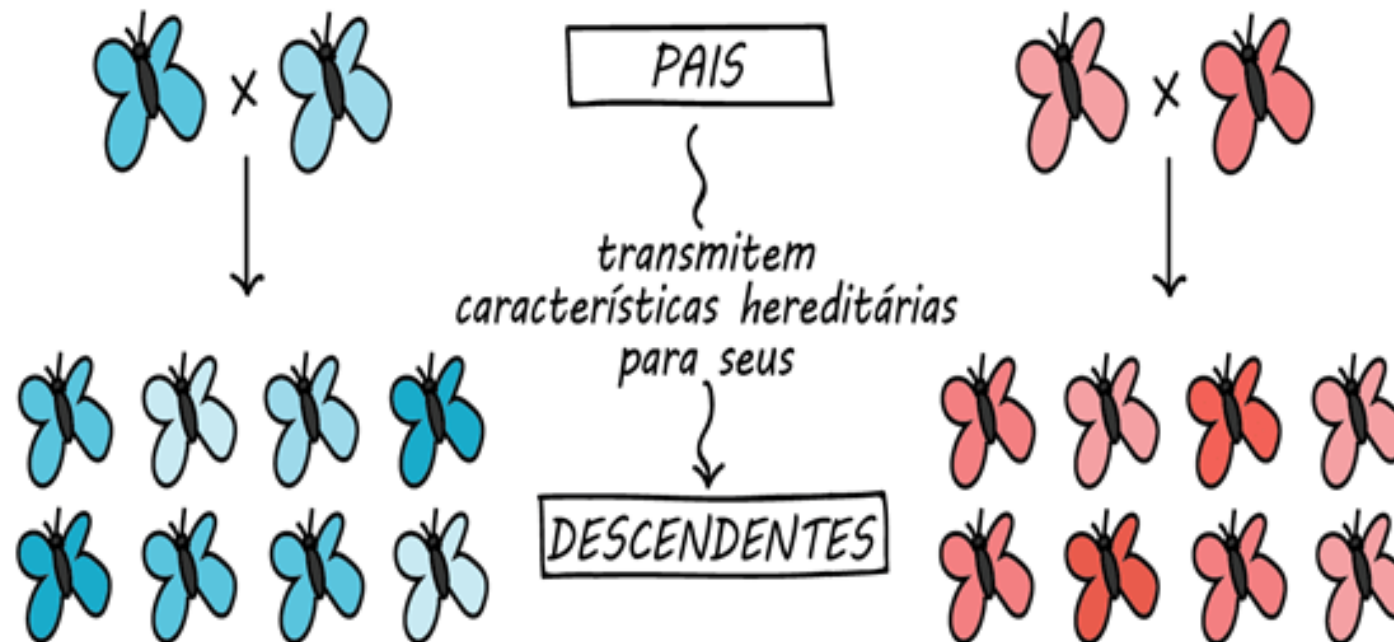
Devem existir diferenças entre os indivíduos.

Hereditariedade

A característica que se modificou deve ser passada para as próximas gerações.

Sucesso reprodutivo diferenciado

A característica modificada deve conferir ao indivíduo a maior probabilidade de produzir descendentes.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Organismos, ambiente e conservação da vida silvestre

Os limites que determinam a ocorrência e distribuição de uma espécie ou um indivíduo nem sempre são fáceis de serem estabelecidos. Os organismos podem estar de "passagem" por determinada área e, portanto, ter pouca relação com as características desse ambiente. Por outro lado, esse mesmo ambiente pode fazer parte da área de vida desse indivíduo.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

As aves migratórias vão para localidades distantes do seu ambiente natural para buscar alimentos ou temperaturas mais adequadas durante o inverno. Outro exemplo são as tartarugas marinhas, que nadam longas distâncias para desovarem na areia da praia.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

O lugar onde um organismo vive ou aquele mais provável de encontrá-lo é chamado de *habitat*. O *habitat* é caracterizado pelo meio físico e pela presença dos organismos que compartilham o mesmo espaço. Sítios naturais podem abrigar espécies e compor o habitat delas. Veja:



O *habitat* da larva de um inseto pode ser uma bromélia-tanque.



O *habitat* de um peixe pode ser um lago.



O *habitat* de uma onça pode ser uma área florestal de um parque nacional.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

A ocorrência de um predador pode ser determinada pela presença de sua presa. Enquanto o predador busca os sítios de ocorrência de sua presa, as presas evitam o encontro com seus predadores.



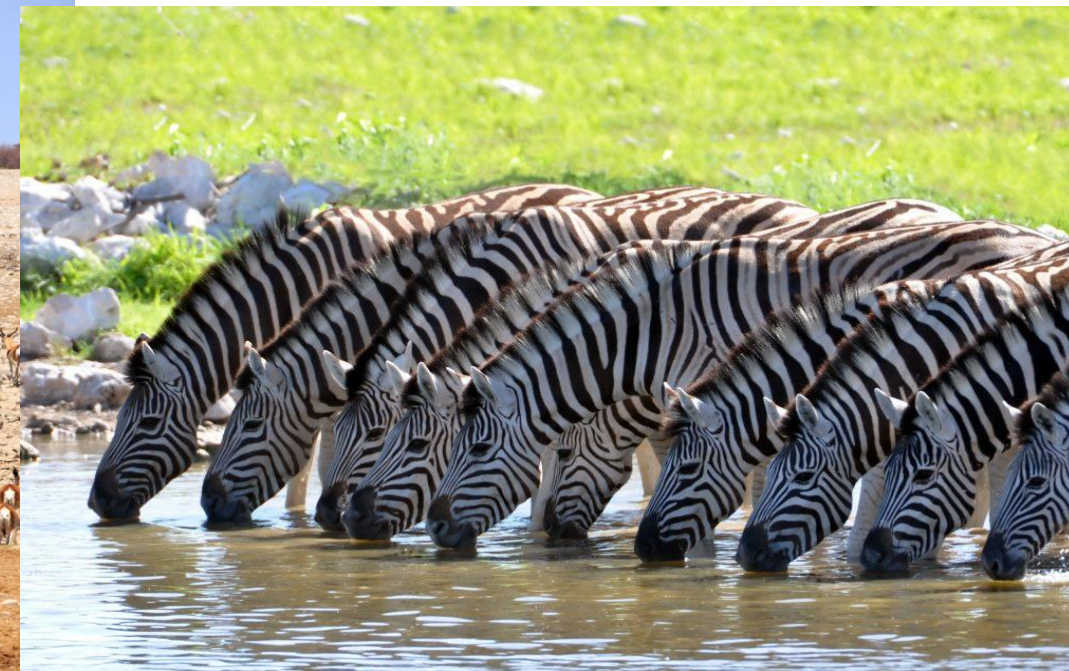
BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Os organismos podem ser diretamente afetados pelas características do ambiente físico, determinando a ocorrência e abundância deles, tais como: a temperatura, a umidade, a luminosidade e a disponibilidade de nutrientes. Esses fatores são chamados **fatores abióticos**.

A importância relativa de fatores bióticos e abióticos é contexto-dependente e deve ser analisada de maneira específica.

De forma geral, dois conceitos são chave na ecologia de indivíduos: **condição** e **recurso**.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

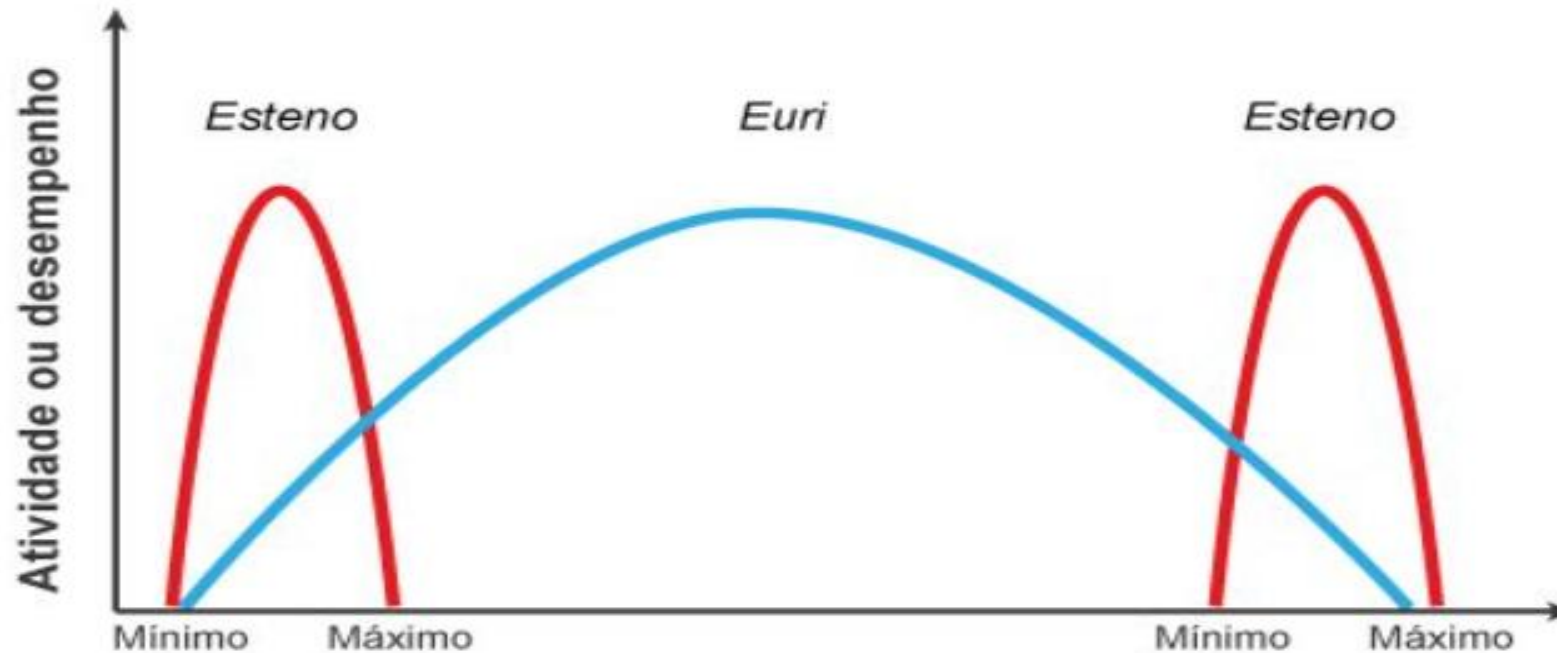
Condição

Uma condição refere-se a qualquer fator abiótico que determina o funcionamento e a atividade dos organismos. **Uma condição é sempre um fator abiótico.** É esperado que uma condição seja determinada pelo comportamento do indivíduo em um gradiente e não em um valor predefinido. Ou seja, o mais correto é dizer que determinada espécie de sapo vive em regiões com temperaturas entre 15°C e 30°C, do que dizer que vive a 22°C, mesmo que esta represente sua temperatura ótima. Este padrão de tolerância das espécies é um fator ambiental, geralmente, abiótico, que pode ser descrito por um método gráfico, representando a resposta do indivíduo ou da população à sua variação. Este método gráfico é conhecido como **curva de tolerância**.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos - condição



Limites de tolerância evidenciando organismos *euri* (azul) e *esteno* tolerantes (vermelho).

Algumas representações da curva de tolerância explicitam níveis críticos para a manutenção de populações, organismos e de funções críticas em uma decrescente do topo até os vales das curvas. Um organismo que ocorre em uma grande amplitude de determinado fator ambiental é caracterizado pelo prefixo euri.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Organismos euritérmicos vivem em amplo gradiente de temperatura. Já os organismos eurialinos são aqueles que toleram grandes variações e ocorrem em um amplo gradiente de salinidade.

Este é o caso dos organismos que vivem nas regiões estuarinas, próximas à foz de rios, e estão sujeitos à variação de salinidade devido à força das marés. Trata-se do caso também do salmão, que sai do ambiente marinho com elevados valores de salinidade e sobe o rio, um ambiente de água doce, para eventos de reprodução em massa.

Por outro lado, os organismos que apresentam pouca tolerância à variação de um fator ambiental são caracterizados pelo prefixo esteno (tolerância externa).



Salmão buscando a cabeceira dos rios para se reproduzir.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Um organismo estenotérmico ou **estenoalino** possui baixa tolerância à variação de temperatura e salinidade, respectivamente. Cabe ressaltar que um organismo **esteno** tolerante pode ocorrer em qualquer posição de um gradiente. Isso significa que organismos estenotérmicos podem ser:



RESTRITIVOS A BAIXAS
TEMPERATURAS

Como é o caso do urso polar.

≠



RESTRITIVOS A ELEVADAS
TEMPERATURAS

Vide o caso das girafas africanas.

A tolerância diferenciada das espécies a determinado fator ambiental é o principal argumento para o seu uso como bioindicadores. Sabendo-se da tolerância das espécies que compõem determinado ambiente, é possível inferir sobre as condições ambientais a partir da ocorrência destes organismos.

A tolerância diferenciada das espécies a determinado fator ambiental é o principal argumento para o seu uso como bioindicadores. Sabendo-se da tolerância das espécies que compõem determinado ambiente, é possível inferir sobre as condições ambientais a partir da ocorrência destes organismos.

Se uma espécie pouco tolerante a baixas concentrações de oxigênio em um riacho está presente em uma amostra coletada em determinado ambiente, podemos dizer que aquele **ambiente possui bons níveis de oxigenação**, mesmo sem quaisquer medidas de oxigênio. Da mesma forma, à medida que vamos perdendo espécies menos tolerantes e espécies resistentes aumentam sua proporção em uma amostragem, podemos inferir que se trata de um ambiente **impactado**.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Recurso

Recurso refere-se a quaisquer requerimentos de um organismo cuja quantidade pode ser reduzida por sua atividade. Ou seja, **um recurso é um item de consumo.**



FATOR BIÓTICO

Como uma presa para um predador.

Exemplo: formigas e tamanduá bandeira procurando por presas.

≠



FATOR ABIÓTICO

Como água ou abrigos.

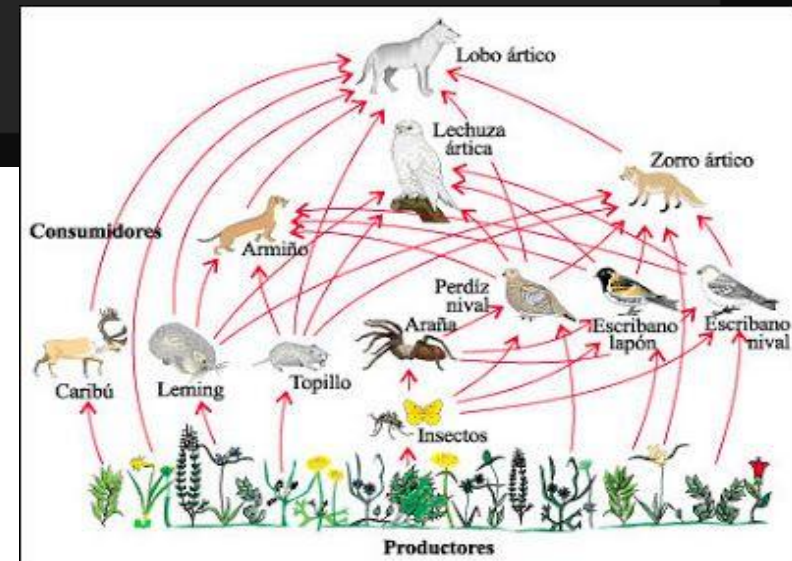
Exemplo: Zebras bebendo água.

A disponibilidade de recursos é um dos principais fatores que regulam a competição na natureza. Se um recurso compartilhado é limitado na natureza, seja entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies distintas, é provável que haja competição.

Evitar a competição e alocar energia em reprodução talvez seja um dos “melhores negócios” em termos evolutivos. Porém, quais são os limites de ajuste possíveis? Há um limite? A resposta para tais perguntas está presente na ideia de nicho ecológico, como veremos em seguida.

Ecologia dos indivíduos

A resposta para essa pergunta está na infinitude de possibilidades onde uma espécie vive, com quais espécies interage ou como afeta o meio em que vive. Esse conjunto de fatores, que são particulares de cada espécie, foi de onde partiu o conceito de **niche ecológico**.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

O termo nicho deriva do latim *nidus* para ninho, em francês *nichier*, e foi usado para se referir à reentrância feita nas paredes para abrigar armários, quadros, prateleiras ou eletrodomésticos. Ou seja, nicho é o espaço para determinado objeto.

O nicho ecológico, por sua vez, refere-se ao espaço que uma espécie ocupa na natureza, e foi determinado por Grinnell em 1917. Neste momento, é fundamental estabelecer as diferenças entre o conceito de nicho de Grinnell e o conceito de *habitat* que discutimos anteriormente.



Nicho de parede com objetos decorativos.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Habitat é um conceito que está atrelado ao meio físico onde uma espécie ocorre. Nicho ecológico refere-se ao senso amplo do termo **lugar** de uma espécie e se relaciona tanto ao espaço físico como à função que uma espécie executa, ao horário que se alimenta, do que se alimenta etc. Ou seja, o *habitat* é um dos componentes do nicho de uma espécie. Assim, o nicho ecológico de uma espécie refere-se ao intervalo de condições necessárias para ela viver e se reproduzir.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

A ideia de um conceito que descrevesse todos os aspectos de um organismo foi rapidamente adotada pela ecologia e desenvolvida ao longo do tempo. George E. Hutchinson definiu o nicho ecológico como o conjunto de fatores ambientais que atuam sobre o organismo, representado como um **hipervolume** multidimensional. Essa abordagem se destaca por considerar a complexidade do conceito e permitir diferentes interpretações.

Em uma representação tridimensional, o nicho pode incluir fatores como horário de alimentação, tamanho do alimento e local de forrageamento — por exemplo, em uma ave frugívora.



Representação de três potenciais dimensões do nicho de uma ave frugívora.



Um tucano se alimentando de uma goiaba.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Para um pesquisador que estuda o forrageamento de aves frugívoras, três dimensões do nicho podem ser suficientes para identificar padrões ecológicos.

No entanto, é importante lembrar que existem muitas outras dimensões possíveis. De modo geral, o nicho ecológico se divide em dois conceitos principais: nicho fundamental e nicho realizado.



BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

NICHO FUNDAMENTAL

É o conjunto de condições ideais em que um organismo pode viver, sem predadores, competidores e com recursos ilimitados. Assim, representa os limites potenciais da espécie, raramente encontrados na natureza.

É o conjunto de condições em que os organismos realmente vivem. Mostra como a espécie se restringe em relação ao seu potencial ideal, sendo, portanto, sempre menor que o nicho fundamental.

BASES DA ECOLOGIA PARA CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Ecologia dos indivíduos

Outros conceitos da teoria de nicho explicam como as espécies se organizam nas comunidades:

Amplitude de nicho: variedade de recursos ou habitats utilizados por uma espécie.

Diferenciação de nicho: grau de uso distinto de recursos entre espécies que coexistem.

Sobreposição de nicho: compartilhamento de recursos entre espécies diferentes.

